

计算机软件著作权登记材料 · 知链

> 本文档由 `packaging/copyright\_source\_stats.py`、`copyright\_env\_info.py`、
> `copyright\_materials.py` 从仓库真实代码与本机实测环境生成，数字均可复现。

一、软件基本信息

项目	内容
--- ---	
软件全称	知链跨文档结论验证与增量修复软件
软件简称	知链
版本号	**0.2.1**（不带 V，与鉴别材料页眉一致）
著作权人	**林子钧**（自然人，单独开发、原始取得）
软件分类	应用软件 — 文档处理与数据核验
开发完成日期	见 VERSION 文件与仓库提交记录（**需申请人填精确到日**）
首次发表状态	未发表（如已上线演示站点则填“已发表”并附日期）
开发方式	单独开发（依靠自身条件自行开发完成）
权利取得方式	原始取得
权利范围	全部权利

****署名一致性核对****（官方要求：程序和文档中出现的权利人署名、软件名称及软件版本号应当与其他申请文件相应内容一致）：

位置	署名内容
--- ---	
鉴别材料页眉	`知链跨文档结论验证与增量修复软件 0.2.1 · 源程序 / 文档名`
鉴别材料页脚	`知链跨文档结论验证与增量修复软件 0.2.1 著作权人：林子钧`
PDF 元数据	Title 含软件名与版本；Author = 软件名

三项（软件名称 / 版本号 / 权利人）在全部鉴别材料中已统一，且与申请表填写一致。

****建议登记名称备选****（名称中不宜含“中国”“国家”等字样，且需与功能相符）：

- 1. 知链跨文档结论验证与增量修复软件 0.2.1
- 2. 知链文档事实核验与增量修复系统 0.2.1

二、开发环境（本机实测）

项目	内容
--- ---	
开发硬件环境	CPU: Intel Core i9-14900HX (24 核 / 32 线程) 内存: 32 GB (实测 31.7 GB) 显卡: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (另集成 Intel UHD Graphics) 硬盘: 510 GB (C 盘)
开发操作系统	Microsoft Windows 11 企业版 (内核 10.0.26200, 64 位, x64 架构)
开发工具	Visual Studio Code / PowerShell 7; Git 版本管理
开发语言	Python 3.12、JavaScript、HTML、CSS、Shell、PowerShell、Batch
运行时解释器	CPython 3.12.14

三、运行环境

项目	内容
--- ---	
运行硬件环境	CPU: x86-64 双核及以上 (推荐 4 核) 内存: 最低 4 GB, 推荐 8 GB 及以上 硬盘: 500 MB 可用空间 (不含可选模型) 显卡: 非必需。可选本地重排模型 (ONNX) 在 CPU 上运行; 若启用 PyTorch 版 BERT 微调模型, 推荐 NVIDIA GPU (支持 CUDA)

ultipart、openpyxl、python-docx、python-pptx、
httpx、PyMuPDF、pdfplumber、mcp、numpy、onnxruntime、tokenizers |

| 网络环境 | 可完全离线运行。仅在使用远程大模型（DeepSeek API）时需要 HTTPS 出网；
未配置模型时系统自动使用纯规则模式，功能不受影响 |

| 运行方式 | 本地 Web 应用：启动后浏览器访问 http://127.0.0.1:8765 |

四、源程序量

统计口径：仅项目自身源程序，**排除**第三方依赖（虚拟环境、node_modules、site-packages）、构建产物（dist、build、artifacts）、语料数据与运行时输出。

编程语言	文件数	总行数	占比
----	----	----	----
Python	153	28,017	74.8%
CSS	5	3,724	9.9%
JavaScript	4	2,162	5.8%
HTML	8	1,610	4.3%
SVG	44	1,077	2.9%
Shell	11	754	2.0%
PowerShell	5	87	0.2%
Batch	4	43	0.1%
合计	**234**	**37,474**	**100%**

- 有效代码行数（去空行与注释）：**32,801 行**
- 源程序总字节：1,972,993 字节（约 1.88 MB）
- 折合页数（每页 50 行）：**749 页**
- 已超出“不足 60 页应提交全部”的门槛，按规则提交**连续前 30 页 + 连续后 30 页**

> 登记表“源程序量”栏建议填写：**37,474 行**（或按语言分列）。

> 若受理机构要求按“页”填写，可填 **749 页**（50 行/页口径）。

五、开发目的

成果文档（Word 报告、PPT 汇报、Excel 事实表）之间存在大量跨文档引用：同一业务结论在文案中被表述一次，其数值来源却在 Excel 事实表中。当底层数据修订后，成果文档里受影响的具体数值、百分比、排名、图表不会自动同步，只能靠人工全篇查找，**漏改、误改与口径不一致难以避免**；而通用大模型直接改写正文又会引入不可审计的数字变动，在需要留痕的场景下不可接受。

本软件的目的是提供一套**可本地运行、过程可审计、数值计算与文字生成严格分离**的跨文档结论验证与增量修复工具：以结构化事实表为唯一数值真源，定位成果文档中的论断与事实表的来源关联，在数据发生变化后重新验证每条论断，只对确认失效的内容做最小化定点修复，并输出完整的核验记录。核心设计约束是：**大模型只用于提出关联建议与解释，绝不参与数值计算、绝不直接写入文件**。

六、面向领域 / 行业

- 主领域：**企业办公文档自动化与数据治理**
- 适用行业：需要跨 Excel / Word / PPT 保持数据一致性的场景，包括企业经营管理与月度经营分析、上市公司信息披露与年报编制辅助、审计与内控、咨询与尽调报告、**政府与事业单位统计材料编制**
- 技术领域归属：文档智能处理（Document AI）、软件工程中的成果一致性校验、检索增强与智能体（Agent）工程

七、软件的主要功能

7.1 结构化事实表导入与事实库构建

读取 Excel 事实表，抽取主体、指标、期间、数值、单位、统计口径六个维度，构建带版本号的事实库；同一主体的重复导入按版本递增留痕，支持回溯。

7.2 跨文档论断抽取

从 Word 与 PPT 成果文档中抽取可能构成“可核验论断”的句子，识别其涉及的指标名、期间与口径线索，形成待关联的论断清单。

7.3 论断—事实来源关联与人工确认闭环

为每条论断给出候选事实来源；**所有关联必须经人工确认后生效**，确认过程记录确认人、确认时间与依据。支持“查看依据”逐项纠正来源。可选接入大模型提出关联建议，但建议默认不被采纳。

7.4 三值一致性校验

对同时出现“本期值、上期值、变动比例”的记录，用确定性算术校验三者是否自洽：本期值与上期值算得的比例与文中比例比较；区分“仅符号约定不同”（文中用文字表述方向、数字取绝对值）与真正的数值矛盾，后者标记为不可采信。

7.5 增量变更与失效诊断

载入数据变更（如销售额由 125 改为 90）后重新验证全部论断，定位因变更而失效的具体位置，给出失效类型：数值不符、比率失效、排名变化、判断结论反转、图表不一致。

7.6 定点修复与 Office 文件导出

对确认失效的内容生成最小化修复预览，人工确认后写回，导出真实的`.docx` / `.pptx` / `.xlsx` 文件。****修复过程中保留原有图表、样式与公式****，不整篇重写；PDF 成果支持叠加批注式写回。

7.7 PDF 材料导入与导出（支线）

导入 PDF 版报告并提取文字层与表格；扫描件走外部 OCR 支线（只读）。修订结果可导出为 PDF 或转换为可编辑的 Word 文档。

7.8 证据链智能体（确定性状态机）

以“准备 → 关联 → 诊断 → 人工决定 → 修复 → 复核”六阶段状态机驱动全流程。智能体可调用 8 个工具，其中****仅“确认关联”与“执行修复”两个具备写入能力****，且均需人工授权；其余为只读工具。每一步操作写入可追溯的执行轨迹。

7.9 诊断报告与核验记录

输出结构化诊断报告（JSON）与人类可读报告（Markdown），记录每条论断的验证结论、依据来源、变更前后差异与拒答理由。

7.10 只读 MCP 工具集成

通过 MCP（Model Context Protocol）对外暴露只读查询工具，供外部智能体安全地读取事实库与论断状态，不提供任何写入能力。

7.11 多种模型运行模式

支持五种模式：`rules`（纯规则，完全离线）、`local`（本地模型）、`hybrid`（混合，默认）、`api`（远程模型辅助）、`api\_only`（对照实验）。未配置任何模型时功能完整可用，仅语义召回能力下降。

八、技术特点与设计约束

- **数值计算与文字生成严格分离****：所有数值运算由确定性规则与十进制（`Decimal`）完成，大模型**不参与计算，也不直接写文件**。
- **最小化修复****：只改动确认失效的最小片段，保留原文档的样式、图表与结构。
- **可审计****：关联、诊断、修复的每一步都留痕，含确认人与依据。

九、文档材料说明

按登记要求，文档需提交****连续前 30 页 + 连续后 30 页****（每页不少于 30 行）；
****整体不足 60 页的，应提交全部文档****。

本软件随附两份文档，分页与行数均已实测：

文档	处理方式	页数	每页行数
《用户手册》	**不足 60 页 → 提交全部**	16 页	31 - 32 行
《程序设计说明书》	**不足 60 页 → 提交全部**	19 页	30 - 31 行

两份都可作为登记文档提交，****任选其一****（登记办法要求“任何一种文档”）。
如需页数更多的单一文档，可将两份合并装订为一份《用户手册与程序设计说明书》，
合并后为 35 页，仍属“不足 60 页 → 提交全部”。

对应的提交文件：

文档	全文（提交用）	源文件
用户手册	`文档_用户手册_全文.txt`	`文档_用户手册.md`
程序设计说明书	`文档_程序设计说明书_全文.txt`	`文档_程序设计说明书.md`

- > ****分页口径说明****：这里的“页”按登记实务常用的 30 行/页折算，
- > 每页均带页眉（软件名称 + 版本 + 文档名）与页码。
- > 实际提交时建议用 A4 纸、小四号字、单倍行距排版后重新核对页数；
- > 若排版后超过 60 页，则改按“前 30 页 + 后 30 页”提交，
- > 生成脚本 `packaging/copyright\_doc\_paginate.py` 已支持该分支。

十、需要申请人补充确认的信息

以下信息登记表中必填，但****无法从代码推断****，需申请人提供：

项目	说明
著作权人	个人姓名或单位全称（须与身份证明一致）
证件类型与号码	身份证 / 统一社会信用代码
联系人、电话、邮编、通信地址	用于受理通知
开发完成日期	精确到日
是否已发表及首次发表日期	若演示站点已公开访问，通常视为已发表
权利归属	独立开发 / 合作开发 / 委托开发 / 职务开发
合作开发情况	若有，需列全部著作权人

十一、提交材料清单

序号	材料	本仓库对应文件（PDF）	要求
1	软件著作权登记申请表	在线填写	中国版权保护中心官网在线填报后打印
2	**源程序（前 30 页 + 后 30 页）**	`PDF/源程序_前30页和后30页.pdf`	**合并为一个文件，共 60 页* *，每页 ≥50 行
3	文档（全文）	`PDF/文档_用户手册.pdf` 或 `PDF/文档_程序设计说明书.pdf`	每页 ≥30 行；不足 60 页提交全部
4	身份证明	申请人自备	个人身份证复印件 / 单位营业执照副本

文件	页数	每页行数	下限
--- ---: --- ---			
`源程序_前30页和后30页.pdf`	**60**	52 - 55 行	50
`文档_用户手册.pdf`	13	34 - 44 行	30
`文档_程序设计说明书.pdf`	14	35 - 49 行	30
`软件登记信息表.pdf`	5	40 - 45 行	30

全部 PDF 已嵌入中文字体（SimSun / SimHei），页眉含软件名称与版本号，页脚含页码。

****源程序提交注意****：页眉已含软件名称与版本号；正文含文件路径标注；不得出现第三方代码、密钥、他人姓名或与软件无关的内容。

十二、关于“参加比赛是否允许申请软著”

****这需要由你向赛事主办方确认，我不能替你判断。**** 但可以提供查证方向与经验判断，供你与主办方核对时使用。

12.1 通常需要确认的三件事

- **参赛作品的知识产权是否已被赛事规则约定归属。****
部分赛事在报名须知或参赛协议中约定“获奖作品的著作权归主办方与参赛者共有”或“主办方享有优先受让权”。若已有此类约定，需先确认申请软著是否与之冲突。
- **是否要求“参赛作品为原创且未公开发表”或“未参加过其他赛事”。****
软件著作权登记本身不等于公开发表，但登记信息会进入公开查询库。
若赛事要求作品在评审期间保持未公开状态，需与主办方确认登记是否影响参赛资格。
- **是否涉及职务作品或学校/单位署名。****
如果开发过程中使用了学校实验室资源、单位设备或属于工作任务，权利归属可能不完全属于个人。这会影响“著作权人”一栏怎么填（个人 vs 学校 vs 单位），也影响是否需要职务作品证明。

12.2 一般经验（仅供参考，不作为依据）

- 多数创新创业类、学科竞赛类赛事****不禁止****参赛者申请软件著作权；软著常被作为参赛材料的加分项或成果证明材料。
- 部分赛事明确要求“知识产权归参赛团队所有”才可参赛——这类规则下申请软著通常是被鼓励的。
- 少数赛事（如某些企业命题赛）会约定成果归属企业，此时需按协议执行。
- **时间上要注意****：软著登记从提交到下发证书通常需要 30 - 60 个工作日（加急可缩短）。如果比赛需要提交证书作为材料，务必尽早申请。

12.3 建议的核对方式

直接向赛事主办方提出书面询问，问题可以这样写：

- ＞ 我方参赛作品的软件著作权拟申请登记，著作权人拟填【个人/学校/单位】。
- ＞ 请问赛事规则对参赛作品申请软件著作权是否有禁止或限制？
- ＞ 是否影响参赛资格或评奖？是否需要向主办方报备？

保留对方答复的书面记录（邮件、公告截图、聊天记录），以备后续需要。

12.4 本材料包对两种情形的适配

本材料中的“著作权人”“开发完成日期”“权利归属”“是否已发表”等栏位****均留空待填****，